

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
MULTIPLATFORMA

ANA JÚLIA FERREIRA RODRIGUES
GUILHERME LAURINDO DE SOUZA SILVA
RAUL DE OLIVEIRA GONCALVES

REVERB

FRANCA/SP
2025

INTRODUÇÃO

Apesar do Spotify ser a plataforma dominante para o consumo de música digital, seu foco principal é a reprodução e descoberta de conteúdo, não o engajamento crítico. Identificamos uma lacuna significativa na experiência do usuário: a escassez de um espaço dedicado onde os fãs possam expressar, registrar e interagir sobre suas avaliações de álbuns de música de forma organizada.

O desejo por criar um histórico organizado de avaliações pessoais sobre álbuns permanece insatisfeito nas plataformas atuais. Esta falta se transforma em uma oportunidade para integrar a base de dados do Spotify com o desejo de avaliação e senso de comunidade dos usuários. Deste cenário, nasce o Reverb.

Nosso objetivo principal é desenvolver um sistema integrado ao Spotify que permite:

- A avaliação detalhada de álbuns musicais.
- A criação e manutenção de um histórico personalizado de *reviews*.
- A interação social entre usuários através de comentários e reações.

O sistema busca, oferecer um espaço colaborativo para que fãs de diferentes estilos musicais possam compartilhar suas opiniões e promover o engajamento cultural.

Objetivo do trabalho:

O objetivo desse projeto é:

Projetar e implementar uma arquitetura *full-stack* capaz de gerenciar grandes volumes de dados de usuários e consumir dados externos.

Integrar o Reverb de forma segura e eficiente com a Spotify Web API, implementando o fluxo de autenticação OAuth 2.0 para garantir acesso autorizado aos metadados de álbuns e faixas.

Construir o modelo de dados necessário para o funcionamento das funcionalidades sociais e de avaliação, assegurando a integridade e a persistência das informações.

Demonstrar a aplicação prática de boas práticas de Engenharia de Software, fornecendo uma base de código robusta e uma documentação técnica clara para futuras manutenções.

Contribuição e importância do trabalho:

O desenvolvimento do Reverb apresenta as seguintes contribuições:

Contribuição Acadêmica: Aplicação prática de conceitos de integração de APIs externas, segurança (OAuth) e desenvolvimento *full-stack* em um projeto relevante.

Relevância de Mercado: Disponibiliza uma plataforma voltada para um público, onde as pessoas podem compartilhar e debater sobre álbuns, aproveitando o vasto catálogo do Spotify.

Metodologia utilizada:

O processo de desenvolvimento do Reverb seguiu a metodologia scrum, adaptada para um projeto acadêmico em grupo.

O trabalho foi estruturado em reuniões semanais, contemplando as etapas de Planejamento, Modelagem, Desenvolvimento da Integração, Desenvolvimento Full-Stack e Testes.

O GitHub foi utilizado para o gerenciamento do backlog, controle de versões e acompanhamento do progresso das atividades.

2 VIABILIDADE DO PROJETO

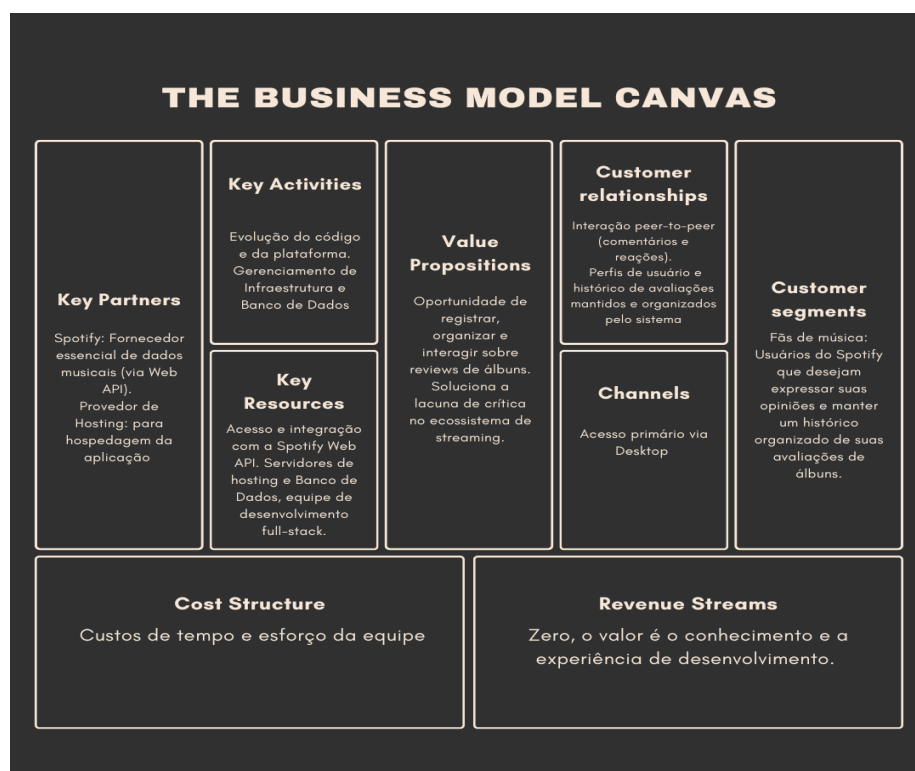
2.1 Viabilidade Técnica

Quadro 1– Viabilidade técnica do sistema

Fator Técnico	Análise	Conclusão
Integração com Spotify API	A Spotify Web API é bem documentada e utiliza o padrão OAuth 2.0, que é um método de autenticação padrão de mercado. A curva	Viável. A dependência externa é sólida e acessível.

	de aprendizado para a integração é gerenciável.	
Tecnologias <i>Full-Stack</i>	O projeto será desenvolvido com HTML, CSS JavaScript, MongoDB, que são tecnologias dominadas pela equipe disponíveis no mercado.	Viável. A equipe possui as habilidades e o tempo necessários para o desenvolvimento.
Infraestrutura	O projeto pode ser hospedado em serviços <i>cloud</i> de baixo custo ou gratuitos para o ambiente de desenvolvimento, atendendo o escopo acadêmico.	Viável. Infraestrutura de baixo custo disponível.

2.1 Canvas de Negócio (*Business Model Canvas - BMC*)



3 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.1 Elicitação e especificação dos Requisitos

A coleta de requisitos foi realizada através de técnicas de análise documental e entrevistas simuladas com possíveis usuários e gestores de e-commerce. Também consideramos as melhores práticas do mercado e observamos os principais diferenciais das lojas concorrentes. Esse processo nos ajudou a identificar funcionalidades essenciais para o bom funcionamento do Reverb, além dos atributos

de qualidade que os usuários esperam.

Organizamos a especificação dos requisitos em três categorias:

1. Requisitos Funcionais: são as funcionalidades que o sistema deve executar.
2. Requisitos Não Funcionais: referem-se às características de qualidade que o sistema precisa apresentar.
3. Regras de Negócio: são diretrizes que orientam o comportamento do sistema, alinhadas aos objetivos da empresa.

Essa organização facilita um entendimento mais claro e objetivo para a equipe de desenvolvimento e todos os envolvidos no projeto.

3.2 Requisitos Funcionais

Quadro 2 – Requisitos Funcionais do sistema

RF001 - Login de Usuário	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário se autentique utilizando suas credenciais do Spotify (via OAuth 2.0)..		
RF002 – Artistas favoritos	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve ser capaz de buscar e exibir os artistas favoritos do usuário (logado no Spotify).		
RF003 - Perfil de usuário	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir ao usuário visualizar seu nome e foto de perfil.		
RF004 - Avaliação	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário atribua uma nota em estrelas (rating) a uma música ou álbum.		
RF005 - Comentário	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário adicione um comentário a uma música ou álbum.		

RF006 – Excluir comentário	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário apague um comentário de seu histórico.		
RF007 - Recomendações	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve exibir as músicas mais populares		
RF008 - Histórico de avaliações	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve exibir uma seção Histórico que liste todos os <i>reviews</i> e comentários feitos pelo usuário.		
RF009 - Navegação	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir ao usuário navegar para a seção Histórico através do menu lateral.		
RF010 – Visualizar músicas favoritas	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve exibir uma seção Músicas Curtidas com músicas e álbuns salvos pelo usuário.		
RF011 – Barra de busca	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir ao usuário realizar uma busca textual por músicas, álbuns ou artistas.		
RF012 – Mais ouvidas	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve ser capaz de buscar e exibir as músicas mais ouvidas pelo usuário (via integração com Spotify).		
RF013 – Menu lateral	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve fornecer um menu de navegação com links para Home, Histórico, Favoritas e Configurações.		
RF014 – Detalhes músicas/álbuns	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média

		() Baixa
Descrição: O sistema deve exibir informações essenciais de cada item (música/álbum), como título, artista e imagem da capa.		
RF015 - Reações	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário reaja (ex: curtida) aos comentários de outros usuários.		

RF016 – Ver comentários	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir ao usuário visualizar os comentários de terceiros sobre um álbum ou música.		
RF00 -	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição:		

3.4 Requisitos Não Funcionais

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais do sistema

RNF001- Disponibilida de do sistema	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.	Tipo: Disponibilidade	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF002- Responsivida de da plataforma	O sistema deve ser responsivo e acessível em diferentes dispositivos.	Tipo: Usabilidade	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF003- Desempenho de carregament o	O tempo de carregamento de qualquer página ou funcionalidade deve ser inferior a 3 segundos.	Tipo: Desempenho	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF004- Segurança de dados	Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma segura.	Tipo: Segurança	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF005- Compatibilid ade com navegadores	O sistema deve ser compatível com os navegadores mais utilizados (Chrome, Firefox, Edge, Safari).	Tipo: Compatibilidade	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF006- Suportes a acesso simultâneo	O sistema deve suportar no mínimo 10.000 acessos simultâneos sem perda de desempenho.	Tipo: Desempenho	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório

RNF007- Usabilidade da interface	O design da interface deve seguir princípios de usabilidade, com navegação intuitiva.	Tipo: Usabilidade	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF008- Conformidade com a LGPD	O sistema deve seguir as diretrizes da LGPD para proteção de dados dos usuários.	Tipo : Legal/Segurança	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório

3.5 Regras de Negócio

Quadro 3 – Regras de Negócio do sistema.

RN001 - Fonte de dados da API
Descrição: Todos os metadados de álbuns, faixas, artistas e capas devem ser obtidos exclusivamente através da Spotify Web API.
RN002 - Escala de Avaliação
Descrição: A avaliação de álbuns e músicas deve ser feita em uma escala de 1 a 5 estrelas
RN003 - Limitação de Review
Descrição: Cada usuário deve ter permissão para criar apenas um <i>review</i> por álbum ou música.
RN004 - Exclusão de Conteúdo
Descrição: O usuário deve ser o único responsável pela exclusão do seu próprio <i>review</i> ou comentário.
RN005 - Cálculo da Média
Descrição: A nota média exibida para um álbum ou música deve ser o cálculo da média aritmética de todas as avaliações de usuários registradas na plataforma.
RN001 - Integridade do Conteúdo
Descrição: Comentários e <i>reviews</i> devem ser sujeitos a um limite mínimo e máximo de caracteres para evitar <i>spam</i> ou conteúdo vazio
RN00 -
Descrição:

3.6 Casos de Uso

UC001 – Avaliar músicas/álbuns

UC002 – Visualizar e Filtrar o feed de Avaliações

UC003 – Gerenciar conexão com o Spotify

UC004 – Gerenciar Avaliações próprias

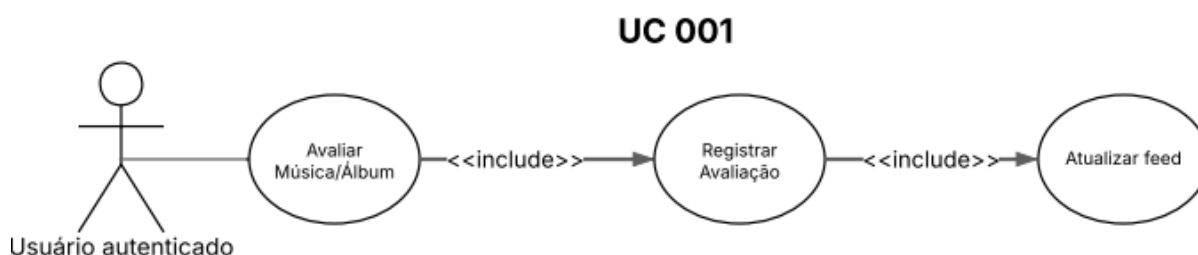
Quadro 4 – Casos de Uso

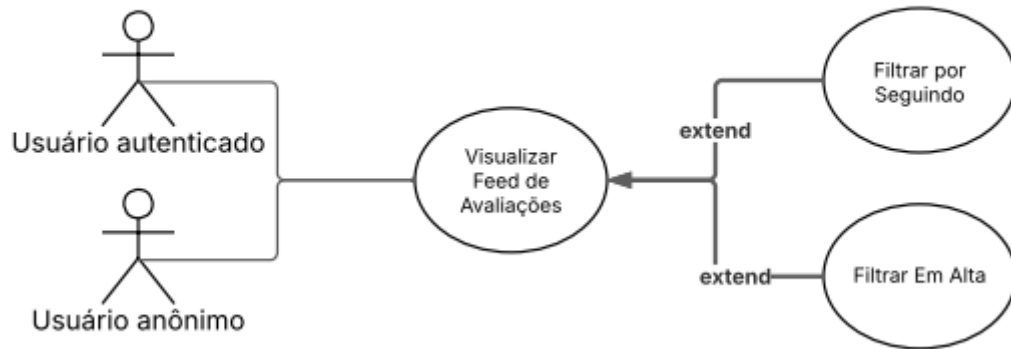
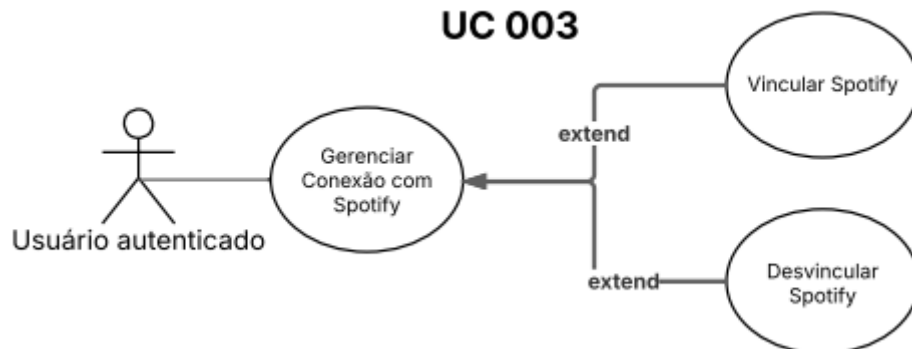
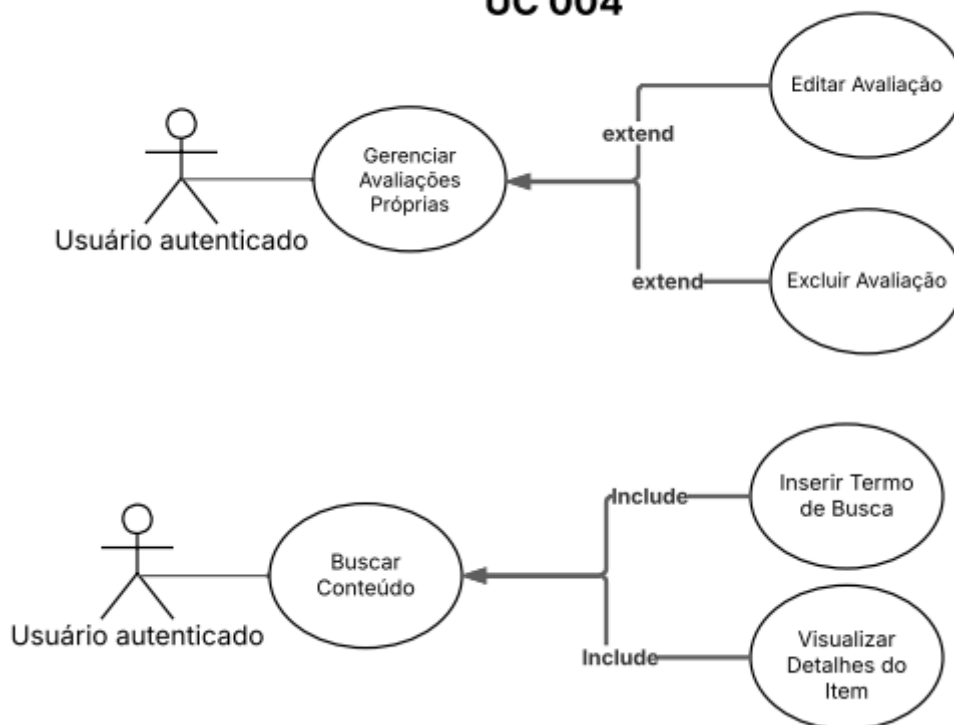
Caso de Uso – Avaliar música/álbum	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo permitir que o usuário avalie álbuns ou músicas.
Ator Primário	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário está autenticado e com a conta Spotify vinculada.
Cenário	1. O Usuário acessa a área de Músicas/Álbuns curtidos

	- O Usuário clica no botão "Comentar / Avaliar" de uma música/álbum - O Sistema exibe o formulário de avaliação (Avaliar Track). - O Usuário insere uma nota (estrelas) e um comentário (opcional) - O Usuário clica em "Salvar Avaliação". - O Sistema exibe uma mensagem de sucesso ("Avaliação enviada com sucesso") e registra a avaliação no banco de dados - O Sistema atualiza o Feed de Avaliações com a nova publicação
Pós-condição	Uma nova avaliação é registrada e visível no feed.
Cenário Alternativo	
Caso de Uso – Visualizar e Filtrar o Feed de Avaliações	
ID	UC 002
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo permitir que os usuários visualizem as avaliações.
Ator Primário	Usuário Autenticado/Anônimo
Pré-condição	Existem avaliações registradas no sistema.
Cenário	- O Usuário acessa a tela de Feed de Avaliações - O Sistema exibe por padrão o feed "Para Você" com avaliações de diversos usuários - O Usuário clica na opção "Seguindo" - O Sistema filtra e exibe apenas as avaliações dos usuários que o Ator está seguindo - O Usuário clica na opção "Em Alta" - O Sistema filtra e exibe as avaliações mais populares ou recentes
Pós-condição	O feed é exibido de acordo com o filtro selecionado.
Cenário Alternativo	-
Caso de Uso – Gerenciar conexão com o Spotify	
ID	UC 003
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo permitir que o usuário conecte ou desconecte sua conta Spotify.
Ator Primário	Usuário Autenticado
Pré-condição	Usuário está autenticado.
Cenário	Fluxo principal (desvincular): - O Usuário acessa a tela de Configurações. - O Sistema exibe as informações de perfil e o botão "Desvincular Spotify". - O Usuário clica em "Desvincular Spotify". - O Sistema remove a conexão com o Spotify e atualiza as áreas que dependem desses dados (Músicas Curtidas, Histórico, etc.).
Pós-condição	A conexão com o Spotify é estabelecida ou removida.
Cenário Alternativo	Fluxo Alternativo (Vincular): - Caso o Spotify não esteja vinculado, o Sistema exibirá um botão "Vincular Spotify". - O Usuário clica em "Vincular Spotify". - O Sistema redireciona o Usuário para a tela de autenticação do Spotify. - O Usuário autoriza o acesso. O Sistema salva as credenciais de acesso do Spotify.
Caso de Uso – Gerenciar Avaliações próprias	
ID	UC 004
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo modificar ou remover uma avaliação/comentário publicado pelo próprio usuário.
Ator Primário	Usuário Autenticado
Pré-condição	

Cenário	1. O Usuário acessa a seção "Histórico de Avaliações". 2. O Sistema lista todas as avaliações do Usuário. 3. O Usuário localiza a avaliação desejada e clica no botão "Editar". 4. O Sistema exibe o formulário de avaliação preenchido com os dados atuais. 5. O Usuário modifica a nota ou o comentário. 6. O Usuário clica em "Salvar Alterações". 7. O Sistema atualiza a avaliação e o Histórico.
Pós-condição	A avaliação é atualizada ou removida permanentemente do sistema.
Cenário Alternativo	1. O Usuário localiza a avaliação desejada no Histórico ou Feed e clica em uma opção de exclusão. 2. O Sistema solicita confirmação. 3. O Usuário confirma. 4. O Sistema remove a avaliação do banco de dados.
Caso de Uso – Gerenciar configurações de perfil	
ID	UC 005
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo permitir o cliente encontrar músicas, álbuns ou artistas específicos no catálogo.
Ator Primário	Usuário Autenticado
Pré-condição	O catálogo musical está acessível (via integração Spotify).
Cenário	1. O Usuário clica na Barra de Busca. 2. O Usuário digita termos de pesquisa. 3. O Sistema realiza a busca (local ou via API do Spotify). 4. O Sistema exibe uma lista de resultados, mostrando para cada item o título, artista e imagem da capa. 5. O Usuário clica em um resultado para visualizar mais detalhes e iniciar uma avaliação.
Pós-condição	O Usuário visualiza uma lista filtrada de itens musicais relevantes.
Cenário Alternativo	

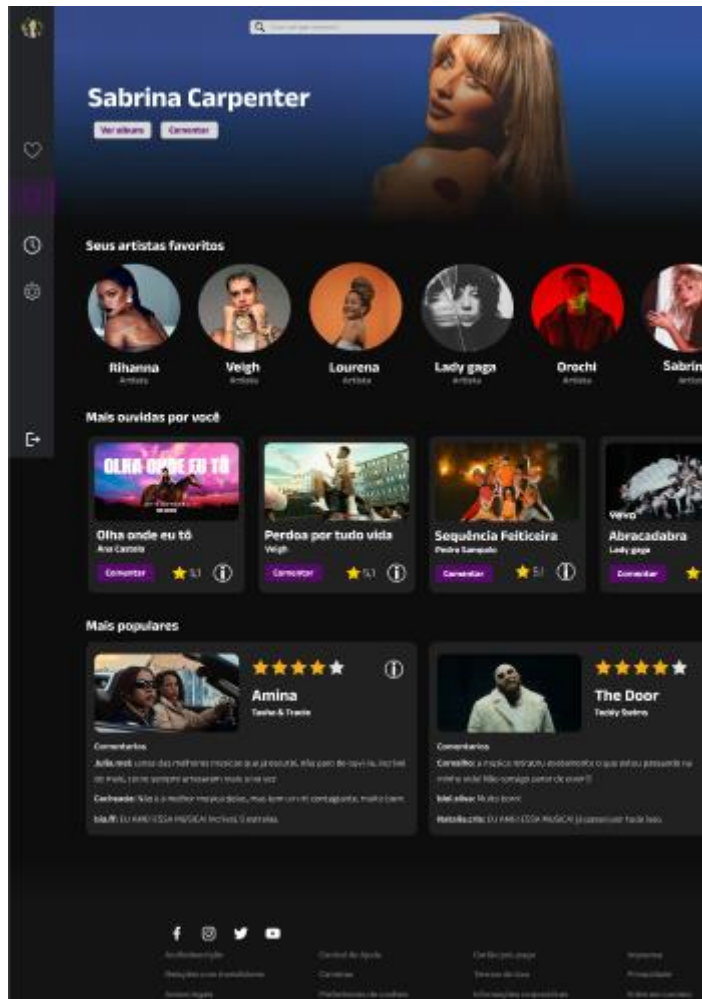
3.7. Diagrama de Caso de Uso



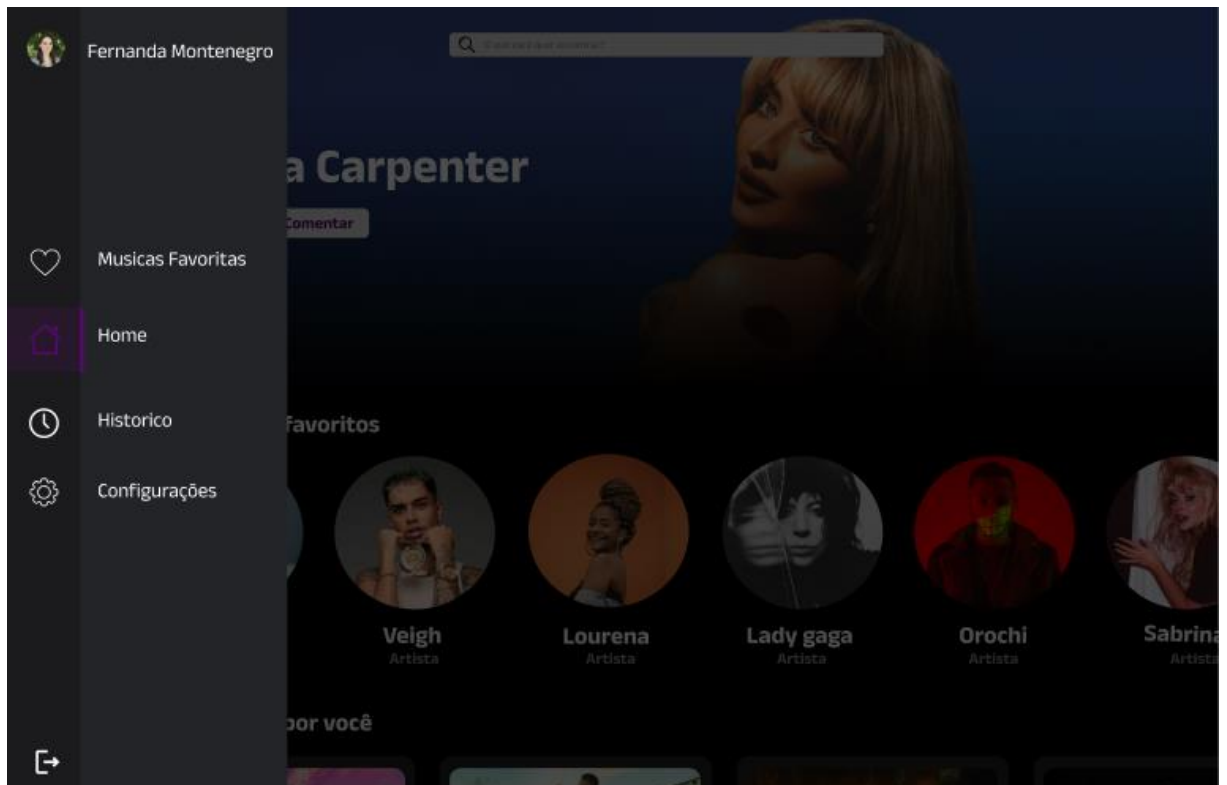
UC 002**UC 003****UC 004**

4.0 – PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO

Home



Menu



Músicas curtidas



Histórico



Historico

Encontre aqui os seus comentarios



Amina
Tasha & Tracie

★★★★★



Comentario
Eu: EU AMEI ESSA MUSICA! incrível, 5 estrelas.

[Apagar comentario](#)



Sequência Feiticeira
Pedro Sampaio

★★★★★



Comentario
Eu: NÃO PARO DE OUVIR!!! ritmo super contagiante, adorei!!.

[Apagar comentario](#)



Dizeres

★★★★★



Perfil



Configurações



Fernanda Montenegro
Email: fermontenegro@gmail.com

[Desvincular do spotify](#)

Avaliações

